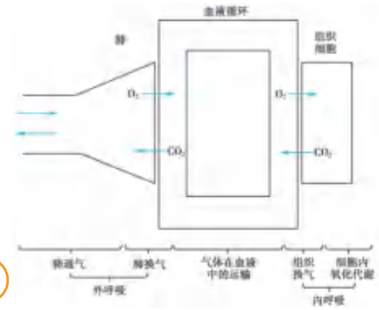
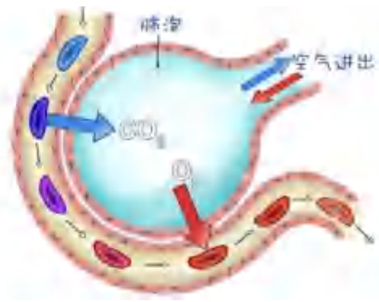
核心精讲·肺通气（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





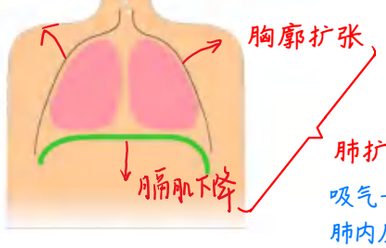
①肺通气：肺与外界环境之间的气体交换过程

②肺换气：肺与毛细血管之间的气体交换过程

一、肺通气的动力

1.动力

直接动力	大气压与肺内压（肺泡内压力）之差	类比心房与心室的压力差
原动力	呼吸运动（呼吸肌收缩和/或舒张引起胸廓节律性扩大或缩小）	类比心室肌舒张的抽吸



吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来

对比记忆

2.呼吸肌

ttsx	主要吸气肌（膈肌、肋间外肌） 格外	辅助吸气肌（胸锁乳突肌、斜角肌）	呼气肌（腹肌、肋间内肌）
平静呼吸	收缩（吸气）、舒张（呼气） 需要肌肉收缩　只需肌肉舒张 吸气是主动、呼气是被动过程 （不是主动转运、被动转运）		
用力吸气	收缩	收缩	
用力呼气	舒张	舒张	收缩 （呼气也是主动过程）

①呼吸的全过程包括三个环节:
①.外呼吸:是指肺毛细血管血液与外界环境之间的气体交换,包括肺通气和肺换气两个过程,前者指肺泡与外界环境之间的气体交换(把外界的O2吸进来,把体内的CO2废物排出去),后者为肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换(涉及到肺泡内的O2进入肺毛细血管,CO2从肺毛细血管进入到肺泡)

②.气体运输:是指O2和CO2在血液中的运输,这是衔接外呼吸和内呼吸的中间环节

③.内呼吸:是指组织细胞与组织毛细血管之间的气体交换以及组织细胞内的氧化代谢,其中组织细胞与组织毛细血管之间的气体交换,也称组织换气。

②理顺知识点:
肺内压在呼吸过程中的变化取决于肺的扩张和缩小,但肺本身并不具有主动张缩能力,它的张缩必须依赖于胸廓的节律性扩张和缩小,而胸廓的张缩则由呼吸肌的收缩和舒张所引起。因此,呼吸肌的收缩和舒张所引起的胸廓节律性的扩大和缩小形成的呼吸运动是实现肺通气的原动力。

即呼吸肌发生节律性收缩,产生吸气运动,分别使胸廓容积发生周期性扩大和缩小,从而带动肺的张缩,进而引起肺内压(肺泡内压力)改变,驱动气体出入肺,实现肺通气的过程。

③此时的"吸气是主动过程、呼气是被动过程",强调的就是吸气的时候需要肌肉收缩,呼气过程只需要肌肉舒张就可完成,这是一个被动的过程。

与第二章所学主动转运、被动转运无关,且骨骼肌的收缩、舒张都是耗能过程

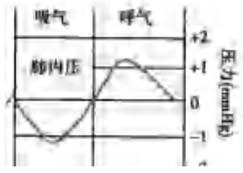
对比:用力呼气时呼气肌(腹肌、肋间内肌)也需要收缩,此时呼气变成一个主动过程

3.呼吸时肺内压的变化

原动力　格外　直接动力

①平静吸气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）收缩→胸廓扩张→肺扩张→**肺内压↓**→大气压＞肺内压→空气流入肺泡→**肺内压↑**→直到**肺内压=大气压**则吸气停止（**吸气末**）

②平静呼气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）舒张→胸廓回缩→肺回缩→**肺内压↑**→大气压＜肺内压→空气流出肺泡→**肺内压↓**→直到**肺内压=大气压**则呼气停止（**呼气末**）





吸气需要肺扩张

呼气需要肺回缩——把气体挤出去

4.为什么胸廓的扩大缩小会导致肺的扩大缩小？

胸腔负压 ①把原动力转化为直接动力 ②把胸廓和肺联系在一起

呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气

原动力　胸廓自然容积比肺大　直接动力

脏层胸膜与壁层胸膜围成的密闭腔隙

胸廓的发育比肺快（胸廓的自然容积比肺大），且胸膜腔密闭、两层胸膜紧贴

④

↓

肺和胸廓互相耦联牵制（胸廓牵引肺、肺限制胸廓）

↓

肺产生向**内**的弹性回缩力（肺的弹性阻力）　肺始终想回缩

平静呼吸时胸廓产生向**外**的弹性回缩力（胸廓的弹性阻力）

↓

大气压＞胸膜腔内压（胸腔负压）

5.胸腔负压

（1）胸腔负压=胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压　严格来说胸腔≠胸膜腔

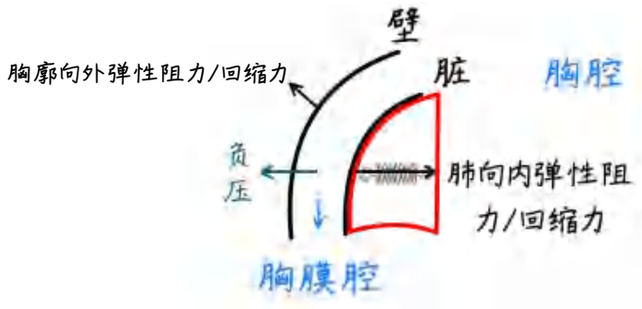
需注意：胸膜腔是脏层胸膜和壁层胸膜围成的密闭腔隙；而胸腔由胸廓和膈肌围成，肺位于胸腔内，因此胸腔、胸膜腔显然不同

④①.在人的生长发育过程中,胸廓的发育较肺的发育快,因此胸廓的自然容积大于肺的自然容积。由于脏胸膜和壁胸膜紧贴在一起,所以从胎儿出生后第一次呼吸开始,肺即被牵引而始终处于一定程度的扩张状态→被扩张的肺产生的弹性回缩力将使肺趋于缩小

②.在吸气肌完全舒张松弛的平静呼气末,肺弹性回缩力的内向牵引,使得胸廓的容积小于其自然容积→胸廓也将产生向外扩展的弹性回位力,以对抗肺的弹性回缩力

③ 在肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力的作用下,壁胸膜和脏胸膜趋向分离,从而使胸膜腔内压力降低而低于大气压,即形成胸膜腔负压。

当肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力相互平衡,平静呼气结束。此时胸膜腔内压的数值等于肺内压和肺弹性回缩压的代数和,即胸膜腔负压=肺内压+(-肺弹性回缩压)

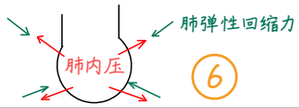


（2）**胸腔负压的形成条件**

胸膜腔密闭 **（最重要）**	需注意：胸膜腔密闭有助于形成胸腔负压， 而不是胸腔负压有助于保持胸膜腔密闭 注意因果关系
胸膜腔内少量浆液的润滑和**吸附** （浆液分子之间的**内聚力**）	利于脏、壁两层胸膜紧贴 （塑料袋里有水）
肺和胸廓均有**弹性**	平静呼吸时肺和胸廓分别产生向内、向外的弹性回缩力

⑤

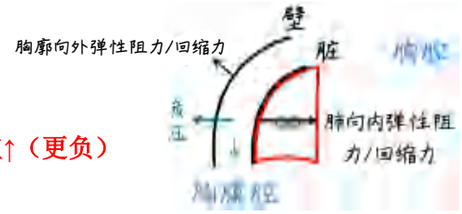
（3）作用于胸膜腔的方向相反的力（简化版）



⑥

肺内压（肺泡内压力）	使肺泡扩张
肺弹性回缩力（肺弹性阻力，即肺泡表面张力+肺弹性成分）	使肺泡缩小

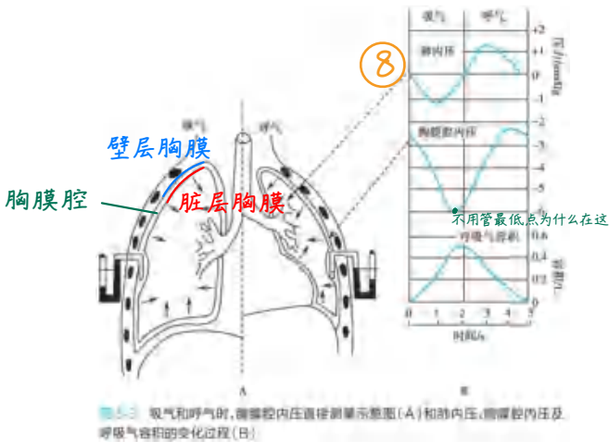
因此：**胸膜腔内压=肺内压+（-肺回缩压）**，在**吸气末或呼气末肺内压=大气压**，若大气压计为 0，则**胸膜腔内压=-肺回缩压**（表方向）



（4）**吸气**→肺进一步扩张→肺回缩压↑→**胸腔负压负值↑（更负）**



三凹征：大气道狭窄、支气管哮喘发作→用力吸气→胸腔负压负值↑↑→胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷 ⑦



⑧

把肺想成弹簧——一端在胸壁、一端在纵隔

肺始终要弹性回缩

（肺的弹性阻力，它就那么任性）

肺一直被胸腔负压拉着

（不让它那么任性）

（5）**胸腔负压的意义**

耦联肺和胸廓两个弹性结构 使肺能随胸廓的张缩而张缩	肺通气原动力转化为直接动力的关键
保持肺的扩张	利于吸气（降低**吸**气阻力）、**防止肺不张** ⑨
保持腔静脉和胸导管的扩张	**利于胸腔内静脉血和淋巴液的回流**（又吸气又吸血）

⑩

气血匹配，才能维持合适V/Q（肺换气的重要条件）

⑤ 正是因为胸膜腔是密闭的，在肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力的作用下，壁胸膜和脏胸膜趋向分离，从而使胸膜腔内压力降低而低于大气压，即形成负压。 注意因果关系



⑥ 感性认识：作用于胸膜腔上有两个方向相反的力，一个是肺泡内压力（肺泡内压力去“顶”），一个是肺的弹性回缩力（弹性回缩去“拉”）

即此时肺内压使肺泡扩张，肺弹性回缩力使肺泡缩小，且平静呼气结束时，肺向内的弹性回缩力和肺内压相互平衡，则胸膜腔负压的数值等于肺内压与肺弹性回缩压的代数和。

胸膜腔负压＝肺内压＋（－肺弹性回缩压），此时的“－”表示方向

⑦ 串联临床：三凹征在大气道狭窄（诊断学）、支气管哮喘发作（内科学）时，机体就会用力的吸气（大气道都堵住了，不用力吸气怎么把气体吸进来呢？），此时用力的吸气，肺就会进一步的扩张，肺回缩压变大，胸腔负压的负值更负（胸腔负压＝－肺弹性回缩压）
导致胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙等结构在负压的吸引下出现明显的凹陷，称为三凹征。

⑧ 理顺知识点：肺内压是肺泡内的压力

①.在吸气的过程中，由于膈肌和肋间外肌（“格外”）收缩，胸廓容积变大，胸廓牵拉着肺变大，则在肺变大的过程中，肺泡内的压力先是下降的，此时肺内压＜大气压，导致空气流入肺泡，随着气体不断进入肺泡，肺内压逐渐增加，直到肺内压＝大气压则吸气停止。

②.在呼气的过程中，由于膈肌和肋间外肌（“格外”）舒张，胸廓容积减小，胸廓牵拉着肺变小，则在肺变小的过程中，肺泡内压力先是上升的，此时肺内压＞大气压，导致空气流出肺泡，随着气体不断流出肺泡，肺内压逐渐减小，直到肺内压＝大气压，则呼气停止。

③.胸膜腔负压＝－肺弹性回缩压，在吸气的过程中，肺进一步扩张，肺的弹性回缩压逐渐增大，导致胸膜腔负压负值增大，即胸膜腔负压越来越负。

⑨ 感性认识：
吸气的时候需要肺扩张，气体才能更好地进入肺；呼气的时候需要肺回缩才能把气体更好的挤出肺。胸腔负压保持了肺的扩张，肯定是利于吸气的，利于吸气即降低了吸气阻力

	复习：吸气→胸腔负压↑→右心房和胸腔大静脉扩张（瞬间）→CVP↓（因）→抽吸静脉↑→回心血量↑（果） 吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房里）
间接降低气道阻力 通过肺泡变大→拉大气道	⭐吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→**气道阻力↓**（越吸越容易） (11)

类比血流阻力:血管口径越大,血流阻力越小

（6）气胸（胸膜腔积气）胸腔负压减小或消失（形成胸腔负压最重要条件是胸膜腔密闭）

阻碍肺通气	**吸气阻力增大**　vs内科学思维:右心衰
阻碍静脉血和淋巴液回流	可出现颈静脉怒张（诊断学思维）心包积液、缩窄性心包炎、气胸
可出现肺不张、胸廓扩大	肺和胸廓有各自的弹性回缩力　也可导致颈V回流障碍

诊断学体征:胸廓扩大,肋间隙增宽

二、肺通气的阻力

（一）概述

- 肺通气阻力
  - 弹性阻力（静态，70%）　(12) 气胸切入点
    - 肺
      - **肺泡表面张力**（占肺弹性阻力的 **2/3**）　肺水肿等切入点　2 个 2/3
      - 肺组织本身弹性成分的回缩力　肺气肿切入点　胶原纤维
    - 胸廓
  - 非弹性阻力（动态）　需气体流动
    - **气道阻力：口径（主要）、流速、形式**　支气管哮喘切入点:广泛小气道痉挛→小气道口径变小→气道阻力增大
    - 惯性阻力 ttsx
    - 粘滞阻力

（二）弹性阻力（静态阻力）

1.胸廓的弹性阻力（胸廓有双弹性）

肺容量=肺总量的 **67%** （平静吸气末）	胸廓在自然位置 （胸廓没有变形）	不表现胸廓弹性阻力
肺容量＞肺总量的 **67%** （**深吸**气） (13)	胸廓向外扩大 （胸廓想弹回去）	胸廓弹性阻力向**内** （**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力）
肺容量＜肺总量的 **67%** （**呼**气）	胸廓向内缩小 （胸廓想弹回去）	胸廓弹性阻力向**外** （**吸**气的**动**力、**呼**气的**阻**力）

利于呼气　利于吸气

(10) 感性认识:胸膜腔内负压,周围的结构全部在负压的牵拉作用下被拉大,故腔静脉和胸导管也在胸膜腔负压的吸引下被拉大了,此时腔静脉和胸导管里的压力就比外周的要低,就有利于外周的血液和淋巴液向腔静脉和胸导管回流。“又吸气又吸血”气血匹配以维持最合适的V_A/Q

胸腔负压保持肺的扩张,利于吸气;保持腔静脉和胸导管的扩张,利于回血。

(11) 大气道有C型软骨支撑,而小气道没有,所以必须由肺组织牵拉着小气道(肺泡壁的部分弹性纤维和气管壁的部分弹性纤维之间是纵横交错的),防止小气道塌陷,因此肺组织本身对小气道有牵引作用。

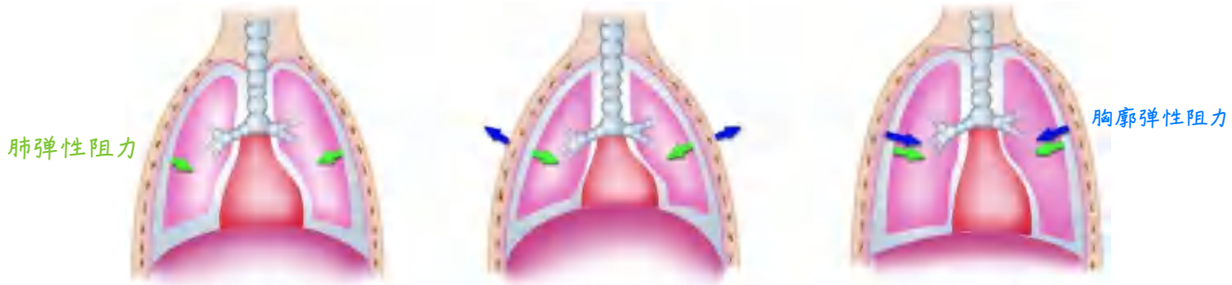
吸气时,肺由于进一步扩张,肺组织对小气道的牵引变强,把小气道拉的更大,降低了气道阻力,更有利于吸气,即越吸越容易。
而胸腔负压本身是牵拉着肺泡的,并没有直接对气道有牵拉作用,所以胸腔负压为间接降低气道阻力。

(12) 肺始终有向内的弹性回缩力,即肺的弹性阻力(肺泡表面张力+肺弹性成分),而胸腔负压存在时,对抗了肺的弹性回缩力。
气胸时破坏了胸腔负压,此时当然会影响到肺的弹性回缩力,即肺的弹性阻力。

(13) 想到吸气,一定要切入到吸气运动时,主要吸气肌(膈肌和肋间外肌在收缩,“格外”),以膈肌为例,膈肌收缩时膈肌下移,膈肌下移时胸廓容积变大,胸廓变大后,就想弹回去(胸廓具有双弹性),所以此时胸廓的弹性阻力向内。

并且强调,平静吸气末时,肺容量=肺总量的67%,胸廓处于自然位置,没有变形,不要表现出胸廓弹性阻力,
只有当深吸气时,肺容量>肺总量的67%,胸廓变大,想弹回去,胸廓弹性阻力向内,作为呼气的动力,利于呼气。
而呼气时,肺容量<肺总量的67%,胸廓缩小,想弹回去,胸廓弹性阻力向外,作为吸气的动力,利于吸气。

吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来



①胸廓是否表现弹性阻力,取决于胸廓有无变形

②无论处于哪个状态,肺弹性阻力(绿色箭头)始终存在(朝内)

2.肺的弹性阻力

（1）胸腔负压保持肺的扩张→肺始终要弹性回缩→肺始终产生向**内**的弹性回缩力→**肺弹性阻力始终**是**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力

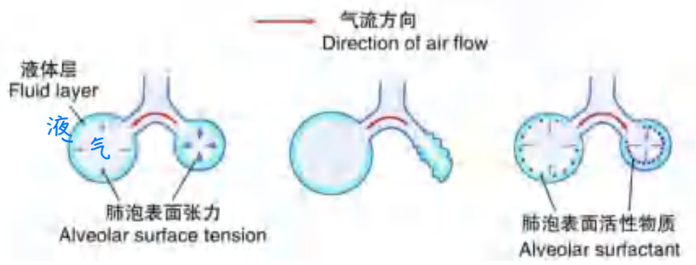


（2）不同疾病对肺弹性阻力的影响

肺间质富含胶原纤维 (本身有弹性回缩作用) 肺纤维化、肺泡表面活性物质↓	**肺弹性阻力↑**→**吸**气困难 (14)
COPD（肺气肿）：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶 本身有小气道梗阻,但非主要机制 →破坏肺的弹性成分 水解弹性蛋白	**肺弹性阻力↓**→**呼**气困难

弹性阻力始终朝内

（3）肺通气**最主要的阻力是肺泡表面张力**



表面张力在肺泡液-气交界处，指向肺泡、使肺泡回缩

而抵消表面张力的为表面活性物质，它插在液体层（磷脂亲水）

磷脂:细胞膜骨架,双嗜性(亲水又亲脂)

3.**肺泡表面活性物质**

（1）特点 (15)

①存在于肺泡**内**侧面，来源于肺泡**II**型细胞，主要成分为**二**棕榈酰（**软**脂酰）卵磷脂（2）

②**糖皮质激素**使表面活性物质↑，而胎儿 6 个月左右才分泌表面活性物质，因此**早产儿可致呼吸窘迫综合征**，可给糖皮质激素治疗

催熟

(14) 肺纤维化(限制性通气功能障碍),此时肺间质内有许多的胶原纤维,这些胶原纤维本身就会弹性回缩,而肺由于胸腔负压的牵拉,肺的弹性回缩始终都是向内的(吸气的阻力,呼气的动力),即肺的弹性阻力变大,吸气的阻力变大,不利于吸气,出现吸气困难。

COPD/肺气肿(阻塞性通气功能障碍),此时中性粒细胞内的弹性蛋白酶活跃,水解弹性蛋白,破坏了肺的弹性成分,降低了肺的弹性阻力(吸气的阻力,呼气的动力),此时呼气的动力减小,不利于呼气,出现呼气性呼吸困难。(此外还有小气道的梗阻,气道阻力变大,且呼气时气道口径本身就会变小,再加上有梗阻,更不利于呼气,出现呼气性呼吸困难)

(15) 表面活性物质是由肺泡Ⅱ型上皮细胞合成和分泌的含有脂质与蛋白质的混合物,其中脂质成分约占90%,表面活性物质蛋白SP约占10%。脂质中60%以上是二棕榈酰(软脂酰)磷脂酰胆碱(卵磷脂)DPPC。

DPPC是双嗜性分子,一端是非极性疏水的脂肪酸,不溶于水,另一端是极性的,易溶于水。因此DPPC分子垂直排列于肺泡内液-气界面,极性端插入液体层,非极性端朝向肺泡腔,形成一层能降低肺泡表面张力的DPPC单分子层,均匀分布于肺泡液-气界面上,且其密度可随肺泡的张缩而改变,因而肺泡表面张力亦随之而变化。

表面活性物质蛋白SP对维持DPPC的功能以及在DPPC的分泌、清除和再利用等过程中有重要作用。肺表面活性物质不断更新,以保持其正常的功能。

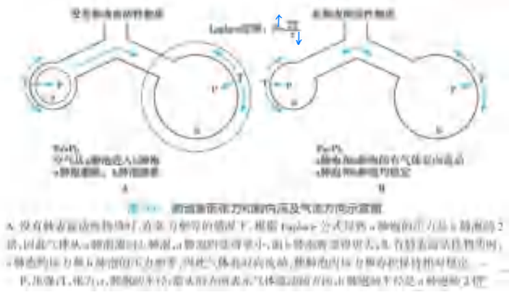
（2）表面活性物质的意义是**降低表面张力**

降低吸气阻力、减少吸气做功、使吸气省力 **增大静态肺顺应性**（表面张力为静态阻力）	表面活性物质**不能**降低**呼**气阻力 （表面张力是呼气的动力）顺应性与阻力可以解为负相关关系
防止肺不张	若出现肺不张可致 pH↓（缺氧酸中毒）
防止肺水肿（减少肺组织液生成、防止毛细血管液体进入肺泡）减少抽吸	表面活性物质防止肺不张、防止肺水肿，但**不能防止肺气肿** 中性粒C弹性蛋白酶↑
维持肺泡容积和压力的稳定性	肺泡扩大时表面活性物质**密度**↓（总量不变）→表面张力↑→避免肺泡过度增大；肺泡缩小时表面活性物质密度↑→表面张力↓→避免肺泡过度萎陷

肺组织液生成



压强与半径成反比



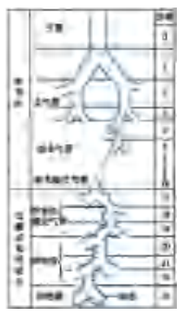
Laplace 定律：**没有表面活性物质→小肺泡内压力＞大肺泡内压力→小肺泡的气体进入大肺泡→小肺泡越来越小、大肺泡越来越大**（小的越小大的越大）→小肺泡萎陷不张、大肺泡过度膨胀（肺泡容积和压力不稳定）

气体流动

（三）非弹性阻力（动态阻力）——气道阻力为主

1.气体流经呼吸道时，气体分子之间、气体与呼吸道管壁之间的摩擦力为气道阻力。**气道阻力是吸气和呼气的阻力**

2.气道阻力的大小：鼻（50%）＞声门（25%）＞气管＞支气管＞口径小于 2mm 的细支气管（10%），因此气管切开可减少气道阻力



气道阻力不是指一根细支气管

细支气管总的横截面大，其整体气道阻力不大

类似的，阻力血管是微动脉、小动脉，因为它们口径小

毛细血管口径最小，但毛细血管总的横截面大，其整体血流阻力不大

3.**气道阻力的影响因素**

（1）气流形式：若为**湍流**（如粘液、渗出物、肿瘤、异物等造成狭窄）→气道**阻力↑**

碰到东西了

16 理顺知识点：

①.肺泡表面张力始终是指向肺泡内的，始终是让肺泡弹性回缩的，即肺泡表面张力始终是吸气的阻力，呼气的动力。由于表面活性物质可以抵消肺泡表面张力，所以表面活性物质可以降低吸气阻力，减小吸气做功，让吸气变得省力，但一定是不能降低呼气阻力的

②.肺弹性越高（即顺应性越大）→弹性阻力越小，肺泡表面张力属于肺弹性阻力（静态阻力），所以表面活性物质抵消肺泡表面张力→静态肺顺应性↑ 顺应性与阻力反相关

17 理顺知识点：

在没有表面活性物质时，根据Laplace定律，即$P=2T/r$，小肺泡因为半径小于大肺泡，因此小肺泡内的压力＞大肺泡，由于压力差的存在，若大小不同的肺泡之间彼此相通，则小肺泡内的气体将流入大肺泡引起小肺泡萎陷而大肺泡过度膨胀（小肺泡越来越小，大肺泡越来越大），肺泡将失去稳定性。

18 气道阻力必须要气体流动时才会有，因此又称为动态阻力。

气道阻力在鼻部最大，其次是声门（所以气管切开可明显降低气道阻力），而在口径小于2mm的细支气管处是最小的

气道ddmm小→不利于吸气呼气→气道阻力很大 ❌

类比微循环中的毛细血管，单独一根细支气管（毛细血管），它的阻力肯定很大，但是气道阻力不是指一根细支气管，它是一整个横截面的，细支气管总的横截面大，其整体的气道阻力反而不大。 ✅

（2）气流流速：若**流速↑**→单位时间呼吸道气体量↑→摩擦↑→气道**阻力↑**（打工人挤地铁）

vs血管口径:影响血流阻力的最重要因素

（3）**气道口径（主要）**：若**口径↓**→气道**阻力↑**

气道口径的影响因素	
跨壁压 （管道内外压力差）	气道内压力↑→跨壁压↑→气道口径被动扩大→气道阻力↓ 跨过血管/气道壁的压力　撑大了　压力⇉⇉
肺组织 对小气道的牵引	（小气道的纤维与肺泡壁的纤维彼此穿插，这些纤维类似帐篷拉线对小气道有牵引作用，可保持没有软骨支持的细支气管扩张） **吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓**（越吸越容易）。**支气管哮喘患者呼气比吸气更困难** 小气道广泛痉挛狭窄　呼吸都困难，但呼气时气道阻力进一步增加 （吸气时胸腔负压负值↑，胸腔负压利于保持肺扩张，肺扩张利于肺对小气道牵引，因此胸腔负压间接降低气道阻力）
自主神经 活过来-舒坦了 速激肽→气道收缩 缓激肽→血管舒张	①**副交感神经（ACh）**→气道平滑肌**收缩（M-R）**→口径↓→气道阻力↑。支气管哮喘常在夜间发作（夜间迷走神经张力高） ②**交感神经（NA）**→气道平滑肌**舒张（β_2-R）**→口径↑→气道阻力↓（跑步时大口大口呼吸） ③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC：如血管**活**性肠肽 VIP→气道平滑肌**舒张**，而速**激**肽如 P 物质→气道平滑肌**收缩**
化学因素 理顺+口诀 VIP 上网（IE）、喝农夫山泉的汽茶（气体、茶、糖）	①使气道平滑肌**舒张**：**儿茶酚胺（β_2-R）、VIP、PGI_2、PGE_2、NO、CO_2、糖皮质激素**　气管、血管舒张，不想要CO_2，赶紧出去　GC可减少过敏物质　GC可治疗支喘 ②使气道平滑肌**收缩**：**ACh、速激肽如 P 物质、$PGF_{2\alpha}$、组胺、白三烯、TXA_2、内皮素 ET**（内皮素可由气道上皮细胞合成，支气管哮喘患者内皮素的合成有增加）　过敏物质(支喘组胺、白三烯↑)　气管、血管收缩 复习：PGI_2 和 PGE_2 舒张血管、舒张支气管；$PGF_{2\alpha}$ 收缩血管、收缩支气管（把 E 最下面一横收缩回去就是 F）

为什么**越吸越容易、越呼越困难**？

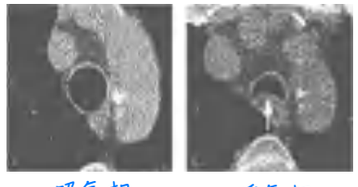
吸气→气道跨壁压↑

→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑

→交感神经 ttsx 紧张性↑ 与应急联系(为什么追我-拼命吸气)

→胸腔负压负值↑→**吸**气阻力↓
间接降低气道阻力

→ 气道口径↑→气道阻力↓→吸气阻力↓



吸气相　呼气相

越吸越容易、越呼越困难

臭宝们猜哪幅图的气道是正常的？

两幅图都是正常的——一个是吸气相、一个是呼气相

19 支气管哮喘的患者有广泛的小气道痉挛,小气道痉挛后,气道阻力会明显的增加,而气道阻力既是吸气的阻力又是呼气的阻力,则此时不利于吸气也不利于呼气,但是在吸气的过程中,气道阻力会有所下降(吸气时气道口径会增大),而呼气的过程中气道阻力又会进一步的增加(呼气时气道口径会减小),所以对于支气管哮喘的患者来讲,吸气还能够吸,但是呼气就没法呼了,因为小气道痉挛时气道阻力就已经变大,呼气时气道阻力进一步增大,没法呼气了。

所有人都是"越吸越容易,越呼越困难",但是支气管哮喘患者的呼气更困难一些

20 ①.交感神经(NA/NE)

作用于
- 血管平滑肌(α1-R) GPCR途径→收缩血管
- 气管平滑肌(β2-R) GPCR途径→舒张气管

②.副交感神经(Ach)

作用于
- 血管平滑肌(M-R) GPCR途径→舒张血管
- 气管平滑肌(M-R) GPCR途径→收缩气管

支气管哮喘患者因夜间迷走神经张力高易发作

21 理顺知识点:

使气道平滑肌收缩:
①.Ach、速激肽如P物质→同时也是自主神经对气道口径的影响因素
②.组胺、白三烯均为过敏物质,可引起气道收缩
③.PGI 2α、TXA2、内皮素ET类比对血管平滑肌的收缩作用
④.内皮素既可由血管内皮细胞产生,也可由气道上皮细胞合成,如支气管哮喘患者内皮素的合成有所增加

使气管平滑肌舒张:
①.儿茶酚胺(β2-R)→类比交感神经兴奋引起气道收缩
②.VIP为血管活性肠肽、NO→类比VIP+NO作为胃容受性舒张和LES舒张的神经递质(迷走神经肽能纤维)
③.PGI2、PGE2:舒张血管、舒张气道
④.CO2:十版教材的变化,感性认识为机体不需要CO2,气道舒张,赶紧排出去
⑤.糖皮质激素:糖皮质激素是治疗哮喘最重要的药物